UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE FÍSICA

Relatório Técnico 09

Validação Comparativa do Sistema Ultrassônico

HC-SR04 novo, FlexDuino e Arduino Nano independente

Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Alternativo ao PASCO (FlexDuino)

Autor: Robert Nicolas Duarte Bastos - Nº USP 15641639

Orientadores: Prof. Alexandre Alarcon do Passo Suaide e Profa. Kaline R. S. Coutinho

Data: 24 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório registra o teste comparativo realizado após o diagnóstico apresentado no Relatório Técnico 08. Um novo módulo HC-SR04 foi inicialmente instalado na mesma cadeia elétrica da FlexDuino, preservando o mapeamento físico VCC/DB15-9, GND/DB15-15, TRIG/DB15-7-D7 e ECHO/DB15-6-D6. O novo sensor reproduziu a ausência de ECHO observada com o módulo original. Em seguida, o mesmo HC-SR04 novo foi conectado diretamente a um Arduino Nano V3 independente. Nessa configuração foram obtidas medidas coerentes de distância e resposta à aproximação e ao afastamento de um alvo. O resultado altera de forma importante o diagnóstico anterior: a falha exclusiva do HC-SR04 original deixa de ser a hipótese dominante, e a investigação deve ser reaberta com foco na cadeia ultrassônica da FlexDuino.

1. Contexto

O Relatório Técnico 08 encerrou uma sequência de testes na qual alimentação, TRIG, continuidade do caminho de ECHO e temporização foram investigados. Naquele estágio, nenhum ECHO legítimo havia sido detectado e, por exclusão, o HC-SR04 original foi classificado como provável falha. O próprio relatório definiu como próximo passo a substituição apenas do módulo ultrassônico, preservando inicialmente a cadeia elétrica existente.

2. Hipótese experimental

O teste comparativo foi estruturado para responder se um HC-SR04 diferente produziria ECHO válido quando conectado à mesma FlexDuino. Se sim, a hipótese de defeito do sensor original seria reforçada. Se não, a investigação deveria retornar à eletrônica intermediária e às conexões da central.

3. Substituição do HC-SR04 na FlexDuino

Um HC-SR04 novo foi conectado à cadeia já mapeada da FlexDuino. Não foi realizado novo remapeamento, pois as ligações haviam sido determinadas eletricamente no Relatório 08.

HC-SR04	Caminho utilizado
VCC	DB15 pino 9
GND	DB15 pino 15
TRIG	DB15 pino 7 -> D7
ECHO	DB15 pino 6 -> D6

Foi carregado um sketch independente utilizando D7 como TRIG e D6 como ECHO, com leitura por `pulseIn(ECHO, HIGH, 50000)`. O resultado permaneceu repetidamente:

```
FALHA: ECHO NAO SUBIU
```

Portanto, a simples substituição do módulo não restaurou a aquisição ultrassônica na FlexDuino.

4. Montagem de controle independente

Para distinguir uma eventual falha do sensor novo de um problema da cadeia da FlexDuino, foi adquirido um Arduino Nano V3 baseado em ATmega328P/CH340. Antes do ensaio ultrassônico, a placa foi validada por upload do exemplo Blink. A comunicação USB e a execução do programa ocorreram corretamente pela porta COM7.

O mesmo HC-SR04 novo foi então conectado diretamente ao Nano, sem DB15 e sem a placa intermediária da FlexDuino:

```
5V -> VCC
GND -> GND
```

```
D7 -> TRIG
D6 -> ECHO
```

Os headers do Nano ainda não estavam soldados durante esse primeiro ensaio. As conexões foram mantidas diretamente nos contatos da placa. Por isso, perdas ocasionais de contato não podem ser excluídas. Esse fator torna eventos isolados de ausência de ECHO pouco informativos, mas não explica uma sequência coerente de medidas dependentes da posição do alvo.

5. Resultado do controle

Com uma parede situada aproximadamente na faixa de 30-35 cm, foram obtidas leituras sucessivas de 34,6; 34,3; 34,3; 34,4; 33,8; 34,0 e 35,8 cm. Ao aproximar e afastar a mão diante do sensor, as leituras responderam coerentemente, incluindo 30,0; 23,2; 21,6; 17,8; 16,2; 8,1 e 5,6 cm.

Situação	Resultado
Parede ~30-35 cm	leituras concentradas em ~34 cm
Mão aproximada/afastada	distância acompanhou o movimento
Leituras ocasionais	SEM ECHO
Outlier observado	798,9 cm

Também ocorreu uma leitura espúria de aproximadamente 798,9 cm e períodos de SEM ECHO. Esses eventos devem ser tratados como outliers ou possíveis perdas de contato nesta montagem provisória. A evidência principal é a sequência de tempos de voo e distâncias que acompanhou de forma ordenada a posição física do alvo.

6. Interpretação

O experimento estabelece um novo ponto de referência: o HC-SR04 novo é capaz de produzir ECHO e medir distâncias quando conectado diretamente a um Arduino Nano independente. Como esse mesmo sensor não produziu ECHO válido na cadeia da FlexDuino, a hipótese de falha exclusiva do sensor original perde prioridade.

O resultado não demonstra, por si só, qual componente da FlexDuino é responsável pelo comportamento. Permanecem possíveis problemas de conexão, condicionamento ou interação na eletrônica intermediária, roteamento ou entrada do microcontrolador. A localização exata da falha exige seguir o sinal ao longo da cadeia.

7. Revisão do diagnóstico do Relatório 08

Hipótese	Estado após o novo teste
HC-SR04 novo defeituoso	fortemente reduzida pelo controle no Nano
Falha exclusiva do HC-SR04 original	não demonstrada; deixa de ser dominante
Código básico TRIG/ECHO inadequado	fortemente reduzida
Problema na cadeia FlexDuino	hipótese prioritária para investigação
D10/D11 vs D6/D7	continua em aberto

A divergência entre D10/D11, identificados como relevantes durante a investigação do firmware V5, e D6/D7, comprovados pelo rastreamento elétrico físico, permanece sem explicação definitiva. O novo resultado não resolve essa inconsistência e ela deve permanecer registrada.

8. Próximo passo

O próximo ensaio deverá localizar onde o ECHO deixa de se comportar como no sistema de referência. Recomenda-se repetir primeiro o controle Nano + HC-SR04 após a soldagem dos headers e, em seguida, observar o sinal na FlexDuino progressivamente ao longo do caminho HC-SR04 -> DB15 -> placa intermediária -> entrada do Nano interno. A prioridade é evitar desmontagens ou dessoldagens antes que o ponto de falha seja melhor localizado.

9. Impacto no projeto

Apesar da falha permanecer na cadeia original, o ensaio demonstra que o princípio de aquisição ultrassônica é viável com o hardware disponível. O conjunto Nano independente + HC-SR04 fornece uma bancada de referência para o diagnóstico e, se necessário, também oferece uma alternativa técnica para a futura implementação do experimento de Mecânica, desde que qualquer alteração de arquitetura seja documentada e integrada ao software comum do PASCO/FlexDuino.

10. Conclusão

A substituição do HC-SR04 na FlexDuino não eliminou a ausência de ECHO. Entretanto, o mesmo sensor novo produziu medidas coerentes quando conectado diretamente a um Arduino Nano independente, acompanhando tanto uma parede fixa quanto a aproximação e o afastamento de uma mão. O teste fornece a primeira referência ultrassônica funcional desta etapa da retomada e modifica o diagnóstico anterior. A investigação deixa de se concentrar prioritariamente no sensor e passa a buscar o ponto em que o sinal é perdido ou alterado na cadeia da FlexDuino.

Status ao final desta etapa: HC-SR04 novo validado em controlador independente; cadeia ultrassônica da FlexDuino reaberta para diagnóstico.